

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Малютина Софья Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	16
5	Контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	8
3.2	Команда ls	8
3.3	Команда ls -a	9
3.4	Команда ls -l	9
3.5	Команда ls -f	10
3.6	Каталог /var/spool	10
3.7	Файлы в домашнем каталоге	11
3.8	Действия с каталогами	11
3.9	Команда ls -R и ls -t	12
3.10	Справка по команде cd	13
3.11	Справка по команде pwd	13
3.12	Справка по команде mkdir	14
3.13	Справка по команде rmdir	14
3.14	Справка по команде rm	15
3.15	Команда history	15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством прострочного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

<имя_команды><разделитель><аргументы>

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.
- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.

```
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro$  
samalutina@samalutina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro$ cd  
samalutina@samalutina:~$ pwd  
/home/samalutina  
samalutina@samalutina:~$
```

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.

```
samalutina@samalutina:~$ cd /tmp  
samalutina@samalutina:/tmp$ ls  
11bc2e78-67ed-4c1e-a0c3-076bdcbe2d4.zip  
8781fa62-18d7-40fa-bde1-419130519051.zip  
happd.sock  
hsperfdata_samalutina  
node-compile-cache  
par-73616d616c7574696e61  
snap-private-tmp  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-abrt.service-53y1Q0  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-chrond.service-Iv1db0  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-colord.service-UkFUMc  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-dbus-broker.service-CuT7gQ  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-irqbalance.service-sq6xZk  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-low-memory-monitor.service-8q0XeW  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-ModemManager.service-9UV8i5  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-pcsd.service-s6lba1  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-polkit.service-LBsZnX  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-rtkit-daemon.service-Nh8Qvq  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-switcheroo-control.service-ycThvv  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-systemd-logind.service-l9w4VE  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-systemd-resolved.service-2bSYIa  
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-upower.service-rHSuby  
VMwareDnD  
vmware-root_896-2730693439  
samalutina@samalutina:/tmp$
```

Рисунок 3.2: Команда `ls`

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```
samalutina@samalutina:/tmp$ ls -a
.
..
11bc2e78-67ed-4c1e-a0c3-076bdcbe2d4.zip
8781fa62-18d7-40fa-bde1-419130519051.zip
.font-unix
happd.sock
hsperfdata_samalutina
.ICE-unix
node-compile-cache
par-73616d616c7574696e61
snap-private-tmp
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-abrt.d.service-53y1Q0
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-chrond.service-iv1db0
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-colord.service-UkFUMc
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-dbus-broker.service-CuT7gQ
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-irqbalance.service-sq6xZk
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-low-memory-monitor.service-8q0XeW
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-ModemManager.service-9UV8i5
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-pcsd.service-s6lba1
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-polkit.service-LBsZnX
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-rtkit-daemon.service-NhBQvq
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-switcheroo-control.service-ycThvv
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-systemd-logind.service-l9w4VE
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-systemd-resolved.service-2bSYia
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-upower.service-rHSuby
VMwareDnD
vmware-root_896-2730693439
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
samalutina@samalutina:/tmp$
```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l
Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```
samalutina@samalutina:/tmp$ ls -l
total 7712
-rw-r--r--. 1 samalutina samalutina 3947343 Sep 1 10:52 11bc2e78-67ed-4c1e-a0c3-076bdcbe2d4.zip
-rw-r--r--. 1 samalutina samalutina 3947343 Sep 1 10:50 8781fa62-18d7-40fa-bde1-419130519051.zip
srwx-rw-rw-. 1 root root 0 Sep 1 10:48 happd.sock
drwxr-xr-x. 2 samalutina samalutina 40 Sep 1 11:10 hsperfdata_samalutina
drwxr-xr-x. 3 samalutina samalutina 60 Sep 1 11:18 node-compile-cache
drwx-----. 3 samalutina samalutina 60 Sep 1 11:06 par-73616d616c7574696e61
drwx-----. 2 root root 40 Sep 1 10:48 snap-private-tmp
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-abrt.d
.service-53y1Q0
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-chrond
.service-iv1db0
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-colord
.service-UkFUMc
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-dbus-
broker.service-CuT7gQ
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-irqba
lance.service-sq6xZk
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-low-m
emory-monitor.service-8q0XeW
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-Modem
Manager.service-9UV8i5
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-pcsd
.service-s6lba1
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-polki
t.service-LBsZnX
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-rtkit
-daemon.service-NhBQvq
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-switc
hero-control.service-ycThvv
drwx-----. 3 root root 60 Sep 1 10:48 systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-syste
d-resolved.service-2bSYia
```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```

samalutina@samalutina:/tmp$ ls -f
..
node-compile-cache
hsperfdata_samalutina
par-73616d616c7574696e61
VMwareDnD
11bc2e78-67ed-4c1e-a0c3-076bdc1e2d4.zip
8781fa62-18d7-40fa-bde1-419130519051.zip
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-pcsd.service-s6lba1
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-colord.service-UkFUMc
happd.sock
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-ModemManager.service-9UV8i5
vmware-root_896-2730693439
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-systemd-logind.service-l9w4VE
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-upower.service-rHSuby
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-switcheroo-control.service-ycThvv
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-rtkit-daemon.service-NhBQvq
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-polkit.service-LBsZnX
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-low-memory-monitor.service-8q0XeW
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-chronyd.service-lv1db0
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-irqbalance.service-sq6xZk
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-abrt.service-53y1Q0
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-dbus-broker.service-CuT7gQ
systemd-private-2a207e477e734273afdd53be67b3c110-systemd-resolved.service-2bSYIa
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
samalutina@samalutina:/tmp$

```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

samalutina@samalutina:/tmp$ cd /var/spool/
samalutina@samalutina:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 24476 Aug 31 13:37 abrt
drwx----- 1 abrt abrt  0 Dec  4 2025 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root  66 Oct 23 2025 anacron
drwx----- 1 root root  18 Oct 23 2025 at
drwx----- 1 root root  0 Aug  6 2025 cron
drwx--x--- 1 root lp  6 Dec 12 2025 cups
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jul 30 2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 174 Sep  1 10:48 mail
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 27 2026 plymouth
samalutina@samalutina:/var/spool$

```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды ls -al. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```

samalutina@samalutina:/var/spool$ cd
samalutina@samalutina:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
samalutina@samalutina:~$ ls -al
total 24
drwx----- 1 samalutina samalutina 370 Sep  1 11:31 .
drwxr-xr-x 1 root      root      174 Sep  1 10:48 ..
-rw-r----- 1 samalutina samalutina 2703 Sep  1 11:33 .bash_history
-rw-r----- 1 samalutina samalutina 18 Jul 23 2025 .bash_logout
-rw-r----- 1 samalutina samalutina 144 Jul 23 2025 .bash_profile
-rw-r----- 1 samalutina samalutina 680 Sep  1 11:18 .bashrc
drwx----- 1 samalutina samalutina 484 Sep  1 11:24 .cache
drwx----- 1 samalutina samalutina 360 Sep  1 11:24 .config
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina  0 Sep  1 10:48 Desktop
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina  0 Sep  1 10:48 Documents
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina  0 Sep  1 10:48 Downloads
-rw-r----- 1 samalutina samalutina 334 Nov 14 2025 .emacs
-rw-r----- 1 samalutina samalutina 235 Sep  1 11:31 .gitconfig
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina  74 Sep  1 11:27 git-extended
drwx----- 1 samalutina samalutina 136 Sep  1 10:58 .gnupg
drwx----- 1 samalutina samalutina  20 Sep  1 10:48 .local
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina  34 Oct 23 2025 .mozilla
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina  0 Sep  1 10:48 Music
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina  0 Sep  1 10:48 Pictures
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina  0 Sep  1 10:48 Public
drwx----- 1 samalutina samalutina 132 Sep  1 11:01 .ssh
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina  0 Sep  1 10:48 Templates
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina 18 Sep  1 11:05 .texlive2025
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina  0 Sep  1 10:48 Videos
drwxr-xr-x 1 samalutina samalutina 10 Sep  1 11:00 work
samalutina@samalutina:~$

```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог `/newdir` не получится удалить командой `rm`. Для этого сначала надо очистить каталог `/newdir` от подкаталога `morefun`. Но если использовать ключ `-r` к команде `rm` то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```

samalutina@samalutina:~$ mkdir newdir
samalutina@samalutina:~$ mkdir newdir/morefun
samalutina@samalutina:~$ mkdir letters memos misk
samalutina@samalutina:~$ ls
Desktop  Downloads  letters  misk  newdir  Public  Videos
Documents  git-extended  memos  Music  Pictures  Templates  work
samalutina@samalutina:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory
samalutina@samalutina:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
samalutina@samalutina:~$ rm -r newdir/
samalutina@samalutina:~$ ls
Desktop  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
samalutina@samalutina:~$

```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды `man` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-R`
5. Также с помощью команды `man` определим набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-t`.

```
./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_extensions/yamadha
rma/minted-quarto':
  _extension.yml  minted-quarto.lua

./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image':
  solvay.jpg

./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources':
  csl  tex

./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/csl':
  gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/tex':
  preamble.tex

./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts':
  image-report  mpv-shot
samalutina@samalutina:~$ ls -t
git-extended  work  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
samalutina@samalutina:~$
```

Рисунок 3.9: Команда `ls -R` и `ls -t`

6. Используем команду `man` для просмотра описания разных команд

```
samalutina@samalutina:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
Change the shell working directory.

Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the
HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins
with a slash (/), then CDPATH is not used.

If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,
its value is used for DIR.

Options:
-L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
links in DIR after processing instances of `..'
-P      use the physical directory structure without following
symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
processing instances of `..'
-e      if the -P option is supplied, and the current working
directory cannot be determined successfully, exit with
a non-zero status
-@      on systems that support it, present a file with extended
attributes as a directory containing the file attributes

The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
`..' is processed by removing the immediately previous pathname component
back to a slash or the beginning of DIR.
```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        resolve all symlinks

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.
    Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
    Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

```

MKDIR(1)                                     User Commands                               MKDIR(1)

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any
      -m option

  -v, --verbose
      print a message for each created directory

  -Z
      set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

  --help
      display this help and exit

  --version
      output version information and exit
Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir

```

RMDIR(1)                                     User Commands                               RMDIR(1)

NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
      ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
      remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose
      output a diagnostic for every directory processed

  --help
      display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```
RM(1)                                User Commands                                RM(1)
NAME
  rm - remove files or directories
SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does
  not remove directories.

  If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or
  --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If
  the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not
  given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the
  file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.
OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force          ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i                  prompt before every removal

  -I                  prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive
                    than -i, while still giving protection against most mistakes

  --interactive=WHEN
Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
160 ls -f
161 cd /var/spool/
162 ls -l
163 cd
164 ls
165 ls -al
166 mkdir newdir
167 mkdir newdir/morefun
168 mkdir letters memos misk
169 ls
170 rm letters/ memos/ misk/
171 rm -r letters/ memos/ misk/
172 rm -r newdir/
173 ls
174 ls -R
175 ls -t
176 help cd
177 man pwd
178 man mkdir
179 man rmdir
180 man rm
181 history
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как?

Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.